

AI/AL-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Theory of Computation***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define finite automata and list the features of finite automata with an example. 7

परिमित ऑटोमेटा को परिभाषित करें और एक उदाहरण के साथ परिमित ऑटोमेटा की विशेषताओं को सूचीबद्ध करें।

b) Design a finite automata with $\text{Sum} = \{0,1\}$ accepts those strings which starts with 1 and ends with 0. 7 $\text{Sum} = \{0,1\}$ के साथ एक परिमित ऑटोमेटा डिजाइन करें उन स्ट्रिंग्स को स्वीकार करता है जो 1 से शुरू होता है और 0 के साथ समाप्त होता है।

2. a) Differentiate between Mealy and Moore machines with a suitable example. 7

एक उपयुक्त उदाहरण के साथ मिली और मूर मशीनों के बीच अंतर करें।

b) Design a regular expression for the following DFA. 7

निम्नलिखित DFA के लिए एक नियमित अभिव्यक्ति डिजाइन करें।

States	0	1
$\rightarrow Q1$	Q2	Q1
*Q2	Q2	Q1

3. Consider the following NFA with epsilon:

States	E	A	B	c
$\rightarrow P$	0	P	Q	R
Q	P	Q	R	P
*R	Q	R	0	P

i) Compute the ϵ -closure of each state. 4

ii) Give all the strings of length 4 or less accepted by the automation. 4

iii) Convert the automation to DFA. 6

एप्सिलॉन के साथ निम्नलिखित NFA पर विचार करें।

States	E	A	B	c
$\rightarrow P$	0	P	Q	R
Q	P	Q	R	P
*R	Q	R	0	P

i) प्रत्येक स्थिति के ϵ -क्लोजर की गणना करें।

ii) स्वचालन द्वारा स्वीकार किए गए लंबाई 4 या उससे कम के सभी तार दीजिए।

iii) स्वचालन को DFA में बदलें।

4. a) Show that the languages $L = \{0^n 1^m / n = m \text{ and } n \geq 1\}$ is deterministic context free language. 7
 दिखाये कि भाषाएँ $L = \{0^n 1^m / n = m \text{ और } n \geq 1\}$ नियतात्मक संदर्भ मुक्त भाषा है।
- b) Define parse tree and construct a parse tree for the string 'abaabb' from the following given grammar. 7
 पार्स ट्री को परिभाषित करें और निम्नलिखित दिए गए व्याकरण से स्ट्रिंग 'abaabb' के लिए एक पार्स ट्री का निर्माण करें।
 $S \rightarrow SS/aSb/e$
5. a) Convert the given CFG into GNF: 7
 दिए गए CFG को GNF में परिवर्तित करें।
 $S \rightarrow ABA/AB/BA/AA/B$
 $A \rightarrow aA/a$
 $B \rightarrow bB/b$
- b) Define pushdown automata and explain its model with a neat sketch. 7
 पुश डाउन ऑटोमेटा को परिभाषित करें और एक साफ स्केच के साथ अपने मॉडल की व्याख्या करें।
6. a) Construct a PDA for the given language $L = \{ WW^R / W \in \{a,b\}^* \}$. 7
 दी गई भाषा $L = \{ WW^R / W \in \{a,b\}^* \}$ के लिए एक PDA का निर्माण करें।
- b) Convert the following grammar into PDA which accepts the same language by empty stack. 7
 निम्न व्याकरण को PDA में बदलें जो खाली स्टैक द्वारा एक ही भाषा को स्वीकार करता है।
 $S \rightarrow 0S1/A$
 $A \rightarrow 1A0/S/\epsilon$

7. a) Design a turing machine over $\{0, 1\}$ for the language $L = \{W/W \text{ is a multiple of } 3\}$. 7
 भाषा $L = \{W/W \text{ is a multiple of } 3\}$ के लिए $\{0, 1\}$ पर एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करें।
- b) Find whether the post correspondence problem $P = \{(ba, bab), (abb, bb), (bab, abb)\}$ has a match? Explain in detail. 7
 पता करें कि क्या पोस्ट कॉरिस्पॉन्डेस प्रॉब्लम $P = \{(ba, bab), (abb, bb), (bab, abb)\}$ का मैच है? विस्तार से व्याख्या करें।
8. Write a short note on any two of the following 14
- Arden's theorem
 - Chomsky hierarchy of the grammar
 - NPDA
 - N-P Complete problem
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- आर्डेन का प्रमेय
 - व्याकरण का चॉम्स्की पदानुक्रम
 - NPDA
 - N-P पूर्ण समस्या
